



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет: «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра: «Информационная безопасность» (ИУ8)

Домашнее задание № 2.1

по курсу «Математические основы искусственного
интеллекта»

Выполнил: Бородин Г.В.

Группа: ИУ8-13М

Проверил: Каганов Ю.Т.

Цель работы:

- 1.
2. Вычисление экстремумов функции.

- 1)
- 2)
- 3)

Решение:

Бородав Глеб УЧБ-13М В.1

Домашнее задание № 2.1

$$1.1 \quad F(x) = -x_1^2 - x_2^2 - x_1 + x_1 x_2 \quad x_1, x_2 \in [-3, 3]$$

1) Найти экстремумы.

Если $x^c \in \mathbb{R}^2$ - т. экстремум $\Rightarrow$
 $\nabla F(x^c) = 0$

$$F'_{x_1}(x) = -2x_1 - 1 + x_2 \quad \begin{cases} F_{x_1}(x^c) = -2x_1^c + x_2^c - 1 = 0 \\ F_{x_2}(x^c) = -2x_2^c + x_1^c = 0 \end{cases}$$

$$F'_{x_2}(x) = -2x_2 + x_1$$

$$\begin{cases} x_1^c = -\frac{2}{3} \\ x_2^c = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Получили одну точку: $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$

Найдем матрицу Гессе:

$$H(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F(x)}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 F(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F(x)}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Первый способ: через глобальные миним.

$$\Delta_1 = -2$$

$$\Delta_2 = \det(H) = (-2)(-2) - 1 \cdot 1 = 3$$

Достаточные условия на выпуклость, т.к. $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, и необходимые

Второй способ:

$$\det(H(x_0) - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1-2-\lambda & 0 \\ 0 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (-2-\lambda)^2 - 1 =$$

= 0

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{2} \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3 \Rightarrow$$

→ Матрица Гессе стр. определена

→ локальный максимум

$$F(x^0) = (-\frac{2}{3})^2 - (-\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} = -\frac{4}{9} - \frac{1}{9} + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} =$$

$$= \frac{1}{3}$$